

MO-OLL-01 — Preparación de olla: válvula deslizando, arena de sello, tapón poroso y precalentamiento

Código	Versión	Estado	Área	Dueño del proceso	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
MO-OLL-01	0.1	Borrador para validación	Metalurgia secundaria — Taller y estación de preparación de ollas	C-15 Especialista de Refractarios	experto-operativo-metalurgia	experto-operativo-metalurgia — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	experto-seguridad-salud — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	Pendiente (Gerente de Acería / Director)	2026-09-25	2027-09-25

Valores técnicos tomados de FT-ACE-001 v0.3. Lo marcado **[Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]** o **[Supuesto]** no se usa en planta hasta que C-07 / C-15 lo validen.

1. Objetivo y alcance

Objetivo: entregar al EAF una olla de 150 t **seca, caliente (cara caliente 1,000–1,100 °C), con refractario vigente, válvula deslizando probada y cerrada, arena de sello colocada y tapón poroso con paso de argón**, para lograr **apertura libre $\geq 98\%$** en la colada continua y **cero perforaciones**.

Alcance: desde que la olla vacía regresa de la colada continua hasta que se entrega al carro de vaciado del EAF. Incluye volteo de escoria y costra, inspección de refractario, cambio de placas y buzas, prueba de tapón, llenado de arena y precalentamiento (olla en ciclo y olla fría). **No incluye:** revestimiento completo y reparaciones mayores (MM-OLL-01) ni el traslado con olla llena (MO-OLL-02).

2. Roles y responsabilidades

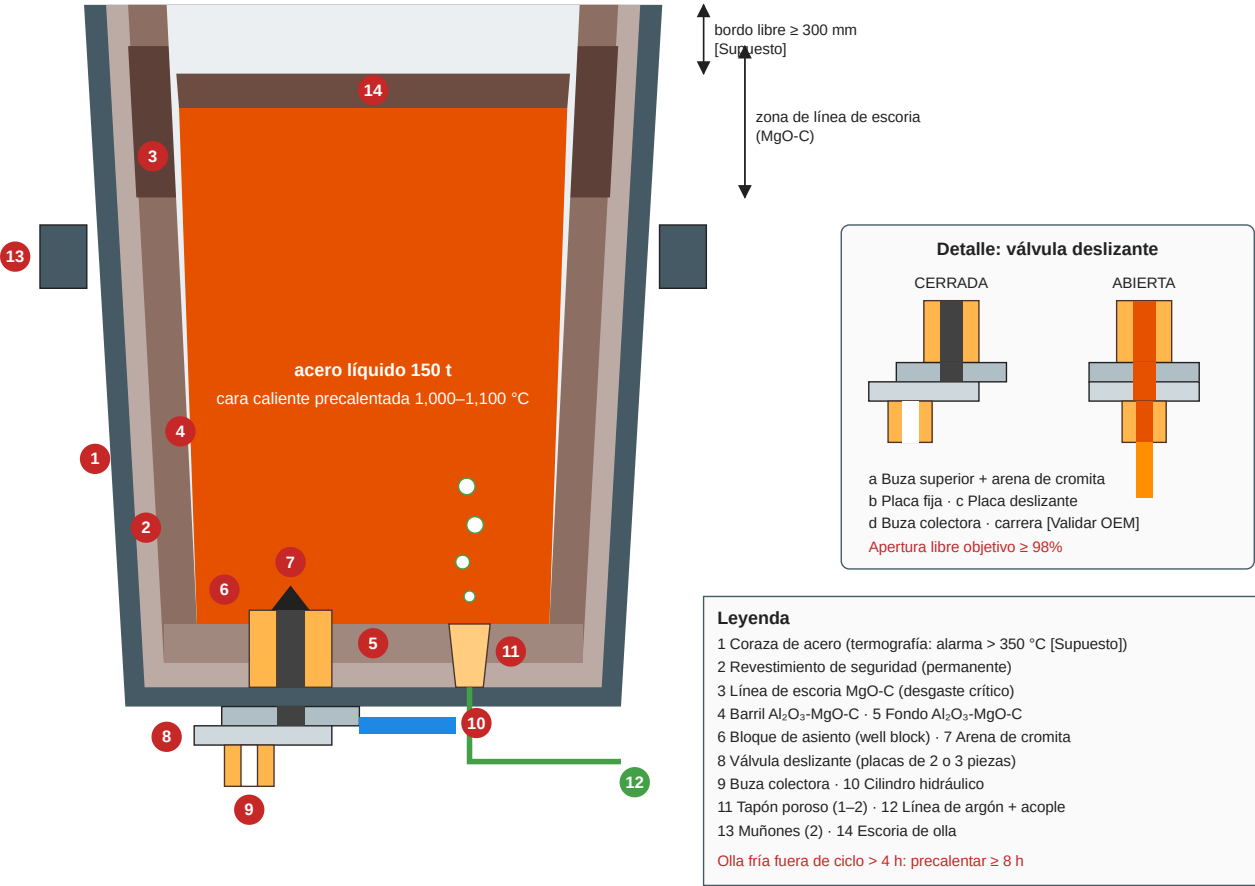
Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-15 Especialista de Refractarios	Dueño. Define criterios de retiro, vida, reparaciones y curvas de secado/calentamiento. Decide el retiro de una olla.	A
S-08 Preparador de Ollas (Ollero)	Ejecuta la preparación, las pruebas, el llenado de arena y el precalentamiento; firma la lista de entrega.	R
S-24 Refractorista	Cambia placas, buzas y tapón; repara la línea de escoria y la zona de impacto.	R
S-09 Operador de Grúa de Colada	Mueve la olla entre estaciones (volteo, preparación, precalentador, carro).	R
C-04 Jefe de Turno de Acería	Asigna ollas a coladas según la secuencia y la disponibilidad.	C
S-02 Segundo Hornero	Recibe la olla y verifica la lista (MO-EAF-07).	I

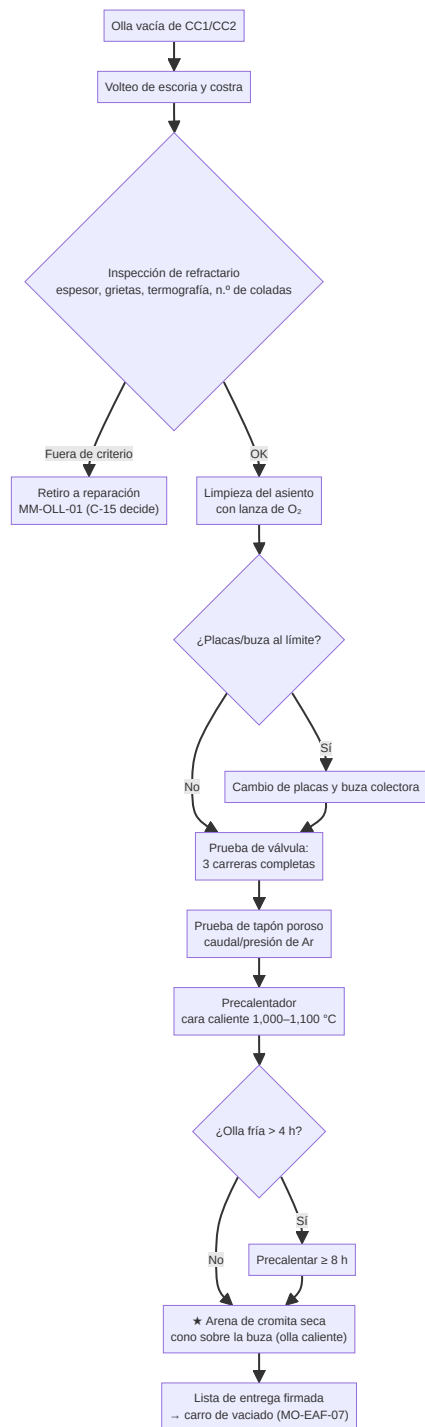
3. Descripción del proceso

Una olla hace un ciclo de ≈ 3.5 h (7 ollas en ciclo para ≈ 46 coladas/día). Al regresar de la CC se voltea para retirar escoria y costra. En la estación de preparación se inspecciona el refractario, se limpia el asiento de la buza con lanza de O_2 , se revisan o cambian las placas de la válvula deslizando, se prueba la válvula (carrera completa) y el tapón poroso (paso de argón). La olla va al precalentador hasta que la cara caliente llegue a **1,000–1,100 °C**. Una olla fría fuera de ciclo > 4 h se precalienta **≥ 8 h**. Al final, con la olla caliente y justo antes de entregarla, se llena la buza superior con **arena de cromita seca** formando un cono: si la arena pasa horas en el precalentador se sinteriza y baja la apertura libre.

Figura 7. Corte de la olla de 150 t: refractario, válvula deslizante y tapón poroso

Flota de 10 ollas (7 en ciclo) · vida del refractario 60–80 coladas · dimensiones ilustrativas [Validar con OEM / Especialista de Refractarios C-15]





4. Equipos y maquinaria

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Olla de 150 t (flota de 10)	Contiene el acero	7 en ciclo, 3 en mantenimiento/reserva; vida 60–80 coladas	Número de coladas en registro; muñones inspeccionados (MM-OLL-01)
Refractario de trabajo	Protege la coraza	Línea de escoria MgO-C; barril y fondo $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-MgO-C}$	Espesor residual $\geq$ criterio de C-15
Válvula deslizante	Abre/cierra el flujo en la CC	Placas de 2 o 3 piezas; buza colectora	Carrera completa, sin trabas; resortes/presión de cierre según OEM [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Arena de sello (cromita)	Evita que el acero solidifique en la buza	Granulometría y cantidad según proveedor [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Seca ($\leq 0.2\%$ humedad [Supuesto]); tolva cerrada
Tapón poroso (1–2)	Injecta argón	Conexión rápida al carro/estación	Paso de argón en prueba
Estación de volteo	Retira escoria y costra	—	Fosa seca; área despejada
Precalentador (horizontal o vertical)	Calienta la cara caliente	Quemador de gas natural con control de flama [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Detector de flama y purga automática funcionando
Pirómetro / cámara IR	Mide cara caliente y coraza	—	Calibración vigente
Lanza de O ₂	Limpia el asiento de la buza	—	Manguera y válvula sin grasa ni daño

5. Parámetros de operación

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Temperatura de cara caliente al entregar	°C	1,050	1,000–1,100	< 1,000	No entregar; continúa precalentando	Pirómetro IR
Tiempo fuera de ciclo (olla fría)	h	—	≤ 4 h: olla en ciclo	> 4 h	Precalienta ≥ 8 h antes de recibir acero	Registro de ollas
Tiempo de precalentamiento de olla fría	h	≥ 8	8–12	< 8	No entregar	Registro del precalentador
Olla nueva o recién revestida	—	Curva de secado y calentamiento del proveedor	[Validar con OEM / Ingeniería de Proceso: típico 24–48 h]	Curva incompleta	No entregar	Registro del precalentador
Coladas del refractario	coladas	—	60–80	≥ 80 o criterio de inspección	Retiro a MM-OLL-01	Registro de ollas
Espesor residual en línea de escoria	mm	—	≥ 50 [Supuesto]	< 50	Retiro o reparación de línea de escoria (C-15)	Medición / escáner láser si existe
Espesor residual en barril	mm	—	≥ 40 [Supuesto]	< 40	Retiro (C-15)	Medición
Temperatura de coraza (termografía en servicio anterior)	°C	≤ 300 [Supuesto]	—	> 350 alarma; > 400 retiro [Supuesto]	Retiro y revisión	Cámara IR
Coladas por juego de placas	coladas	según OEM	2–5 [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Erosión del orificio > criterio OEM	Cambio de placas	Inspección visual / calibre
Prueba de válvula	carreras	3 completas	sin traba	Carrera incompleta o lenta	Revisar mecanismo/hidráulica; no entregar	Visual / tiempo
Prueba de tapón poroso	NL/min a presión de prueba	100–200 NL/min [Supuesto]	presión según OEM	Caudal bajo con presión alta (tapón tapado)	Limpieza con O ₂ o cambio de tapón	Estación de prueba

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Humedad de la arena	%	≤ 0.2 [Supuesto]	—	> 0.5	No usar; cambiar lote	Certificado / prueba rápida
Apertura libre en CC (KPI)	% de coladas	≥ 98	—	< 98% semanal	Análisis con C-15 (arena, tiempo de espera, T)	Registro de CC

Plan de precalentamiento por condición de la olla [Validar con C-15 / proveedor de refractarios]:

Condición	Definición	Precalentamiento mínimo	Criterio de entrega
Olla en ciclo	Regresó de CC y estuvo fuera ≤ 4 h	Hasta cara caliente 1,000–1,100 °C (típico 30–60 min [Supuesto])	≥ 1,000 °C
Olla fría	Fuera de ciclo > 4 h	≥ 8 h	≥ 1,000 °C y 8 h cumplidas
Olla con reparación de línea de escoria	Reparación con material nuevo	Curva del proveedor para el material de reparación	Curva completa + ≥ 1,000 °C
Olla nueva o revestida	Refractario de trabajo nuevo	Curva de secado y calentamiento completa (típico 24–48 h)	Curva firmada por C-15
Olla con 1. ^a colada después de revestir	—	Igual que la anterior; preferir grados no críticos [Supuesto]	Autorización de C-15

6. Seguridad

6.1 Peligros y controles críticos

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Olla húmeda o fría que recibe acero	Explosión, perforación	★ Cara caliente ≥ 1,000 °C; regla de olla fría (> 4 h → ≥ 8 h); curva de secado completa en ollas nuevas	Lista de entrega firmada; VCC
Arena o refractario con humedad	Proyección de metal en la CC; explosión	★ Arena en tolva cerrada; materiales refractarios almacenados secos	Inspección de lote
Reencendido del precalentador sin purga	Explosión de gas	★ Purga automática antes de encender; detector de flama; nunca reencender a mano sin purga	Prueba del sistema de flama (mantenimiento)
Radiación térmica de la olla caliente (incluye el llenado de arena con la olla ya precalentada, paso 11)	Quemaduras, estrés térmico	★ Llenado desde la posición o plataforma designada con el tubo/embudo de llenado, sin asomarse sobre la boca de la olla; EPP aluminizado; ≤ 2 min frente a la olla por intervención; hidratación (MS-ACE-01, MS-ACE-08)	Supervisor
Lanza de O ₂	Incendio de ropa, quemaduras	Ropa limpia sin grasa; válvula de cierre rápido	Revisión de lanza
Movimiento del mecanismo de la válvula	Atrapamiento de manos	★ Hidráulica desconectada/bloqueada al cambiar placas (MS-ACE-02)	Verificación por S-24
Entrada a la olla (reparación)	Atmósfera, calor, caída de refractario	Espacio confinado (MS-ACE-05, NOM-033); olla fría y ventilada; argón desconectado; entrada con O ₂ 19.5–23.5 %, CO < 25 ppm y < 10 % LEL (0 % LEL detectable, ≤ 1 % de lectura, para trabajo en caliente)	Permiso de entrada con lecturas
Olla suspendida	Aplastamiento	Nadie bajo la olla; señalero (MS-ACE-04)	VCC

6.2 EPP obligatorio

Casco, careta con visor dorado, chaqueta, polainas y guantes aluminizados junto a olla caliente, ropa ignífuga, botas metatarsales, lentes, protección auditiva, mascarilla para polvo de cromita/refractario (según NOM-010), detector personal multigás en zona del precalentador (CO 25 ppm → salir, 200 ppm → evacuar [Verificar NOM-010]; GN 10 % LEL → salir, 20 % LEL → evacuar; MS-ACE-06).

6.3 Permisos, bloqueos y zonas de exclusión

- Cambio de placas y buzas: hidráulica de la válvula desconectada y bloqueada; olla asentada en su soporte (no suspendida).
- ★ Nadie bajo una olla suspendida ni en la trayectoria de la grúa.
- Volteo de escoria: zona roja ≤ 15 m del punto de volteo, amarilla 15–30 m, nadie a pie (MS-ACE-01); fosa seca, sin agua estancada (MS-ACE-03).
- Entrada a olla: permiso de espacio confinado, aislamiento positivo del argón y medición de atmósfera en el orden $O_2 \rightarrow LEL \rightarrow CO$ (MS-ACE-05).
- ★ Secuencia precalentamiento $\rightarrow$ arena (pasos 10 y 11): la arena se coloca con la olla ya caliente, justo antes de entregar, para que no se sinterice; el llenado se hace desde la posición protegida con EPP aluminizado y la arena debe estar seca (MS-ACE-03). Visto bueno de seguridad a esta secuencia (revisión 2026-09-25).

7. Calidad

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Apertura libre	$\geq 98\%$ de coladas	Registro en CC por colada	Registro de ollas	Lanceo de O_2 en la CC $\rightarrow$ reoxidación, inclusiones, riesgo al operador
Temperatura de la olla	1,000–1,100 °C cara caliente	Pirómetro por entrega	Lista de entrega	Caída de T excesiva, costras, tiempo de LF
Limpieza de la olla (costra/escoria residual)	Sin costra en fondo y asiento	Visual por ciclo	Lista	Reoxidación, inclusiones, válvula que no abre
Tapón poroso	Con paso de argón	Prueba por ciclo	Lista	Sin desulfuración ni flotación de inclusiones

8. Procedimiento paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
1	Recibe la olla vacía	Registra número de olla, coladas acumuladas y observaciones de la CC (apertura libre, flujo).	Registro		S-08
2	Voltea escoria y costra	Con grúa de colada, voltea en la estación sobre fosa seca; zona despejada.	Olla limpia	★	S-09 / S-08
3	Inspecciona el refractario	Visual y medición: línea de escoria, barril, fondo, zona de impacto, asiento de buza y tapón. Revisa termografía del ciclo anterior.	Dentro de criterio de §5		S-08 / S-24
4	Decide retiro	Si algún criterio falla: avisa a C-15 y retira la olla.	Decisión registrada	★	C-15
5	Limpia el asiento	Lanza de O_2 desde arriba para limpiar el asiento de la buza superior, sin dañar el bloque.	Asiento limpio		S-08
6	Revisa/cambia placas	Con hidráulica desconectada: inspecciona orificio y superficie de placas; cambia según criterio OEM y el conteo.	Placas vigentes	★	S-24
7	Cambia buza colectora	Si está erosionada o con costra.	Buza nueva/integra		S-24
8	Prueba la válvula	Reconecta; ejecuta 3 carreras completas; verifica tiempo y suavidad; deja cerrada.	Carrera completa, cerrada		S-24
9	Prueba el tapón	Conecta argón; mide caudal a la presión de prueba; confirma burbujeo o caudal.	100–200 NL/min [Supuesto]		S-08
10	Precalienta	Coloca en el precalentador; purga automática y encendido; controla hasta 1,000–1,100 °C. Olla fría > 4 h: ≥ 8 h. Olla nueva: curva completa.	T de cara caliente en rango	★	S-08

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
11	Llena con arena	Con la olla caliente y fuera del precalentador: verifica que la arena esté seca; desde la posición designada, con tubo/embudo de llenado y EPP aluminizado, sin asomarte sobre la boca de la olla, llena la buza superior y forma un cono sobre ella con la cantidad del proveedor.	Cono completo, sin huecos; exposición ≤ 2 min	★	S-08
12	Verifica antes de entregar	Mide T de cara caliente; revisa arena (no removida), válvula cerrada, conexión de Ar.	Todo conforme	★	S-08
13	Entrega	Firma la lista de entrega; la olla va al carro de vaciado (MO-EAF-07) en ≤ 10 min [Supuesto] para no perder temperatura.	Lista firmada		S-08 / S-09

9. Condiciones anormales y respuesta

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Punto caliente en coraza > 350 °C (en servicio o preparación)	Refractario adelgazado	Retira la olla; C-15 evalúa	C-15, C-04
Perforación de olla (en cualquier estación)	Refractario agotado	● Evacúa a ≥ 25 m; metal a fosa seca; no uses agua; aplica MS-ACE-09	C-04, C-16, C-15
Tapón sin paso de argón	Tapón tapado con escoria/metal	Limpieza con O ₂ en caliente según práctica; si falla, cambio de tapón o marcar olla "sin Ar" (C-04 decide)	C-15, C-04
Válvula con carrera incompleta	Costra, resortes, hidráulica	No entregar; S-24 corrige	C-15
Olla no alcanza 1,000 °C	Precalentador con falla, olla fría	Continuar; si no hay otra olla, C-04 decide ajuste de T de vaciado con C-07	C-04, C-07
Falla de flama del precalentador	Detector, gas	Corte automático; purga antes de reencender; mantenimiento	Mantenimiento
Arena húmeda	Tolva abierta, lote	Cambia lote; revisa almacenamiento	C-15, C-17
Apertura libre < 98% en la semana	Arena, tiempo de espera, T baja, costra	Análisis de causa con C-15 y CC	C-15, C-06

10. Registros

- Registro de olla por ciclo: número, coladas, inspección, placas (coladas por juego), buzas, tapón (prueba), arena (lote), T de cara caliente, horas de precalentamiento, firma de entrega.
- Registro de apertura libre (desde CC) por olla.
- Registro de retiros y reparaciones (MM-OLL-01).
- Registro de termografía de coraza.

11. Competencia requerida y certificación

Rol	Nivel requerido (1–4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
S-08 Preparador de Ollas	3	24 (refractarios, válvula, tapón, precalentador, agua–metal)	120 h / 40 ollas	Pasos 2, 10, 11, 12 + criterio de retiro	24 meses (TD-P07)
S-24 Refractorista	3	24	120 h / 30 cambios de placas	Paso 6 con LOTO; prueba de válvula	24 meses (TD-P07); entrada a olla (espacio confinado) 12 meses
S-09 Operador de Grúa de Colada	3	según MO-OLL-02	20 volteos	Paso 2	12 meses (grúas/izaje)

Rol	Nivel requerido (1-4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
C-15 Especialista de Refractarios	4	32 + evaluador	—	Criterios de retiro y curvas de calentamiento	24 meses (TD-P07)

Lista corta de verificación de pasos ★:

1. Aplica la regla de olla fría ($> 4 \text{ h} \rightarrow \geq 8 \text{ h}$) y mide la cara caliente $\geq 1,000 \text{ }^{\circ}\text{C}$.
2. Usa solo arena seca y forma el cono correcto.
3. Cambia placas con la hidráulica bloqueada.
4. Conoce los criterios de retiro (coladas, espesor, termografía).
5. Nunca reenciende el precalentador sin purga.
6. Voltea la escoria sobre fosa seca, sin nadie a $\leq 15 \text{ m}$ ni bajo la olla (paso 2).
7. Llena la arena con la olla caliente desde la posición protegida y verifica T, arena y válvula antes de entregar (pasos 11 y 12).

12. Referencias

- FT-ACE-001 §3; CAT-ACE-001; MO-EAF-07, MO-OLL-02, MO-LF-01; MM-OLL-01.
- MS-ACE-01, MS-ACE-02, MS-ACE-03, MS-ACE-05, MS-ACE-06 (gas natural), MS-ACE-08.
- NOM-033-STPS, NOM-017-STPS, NOM-015-STPS, NOM-010-STPS, NOM-006-STPS — verificar con Jurídico Laboral / SSO.
- Manuales OEM de la válvula deslizante, tapón poroso y precalentador; práctica del proveedor de refractarios [por referenciar].
- TD-P07.

13. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Emisión inicial para validación	experto-operativo-metalurgia
0.1	2026-09-25	Revisión técnica cruzada contra FT-ACE-001 v0.3: orden real de planta: el llenado con arena (ahora paso 11) va después del precalentamiento (ahora paso 10), justo antes de entregar; se intercambian los números sin cambiar el contenido de los pasos ★.	experto-operativo-metalurgia

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/02-operacion/ollas-lf/MO-OLL-01-preparacion-olla.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.